



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

“UTEQ”



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE SOFTWARE

ESTUDIANTES:

- DIAZ PONTON STEVEN SANTIAGO
- GAMARRA ZARATE JAMILETH ESTEFANIA
- HERRERA RAMOS THAIS MELANIE
- TIGASI SAMPEDRO PAUL ALEXANDER
- TRUJILLO VEGA MAYUMMY JAILLY

CURSO:

4TO “A”

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026

PROYECTO FIN DE CURSO

ENTREGA 1A

PLANIFICACIÓN Y ELICITACIÓN DE REQUISITOS

SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE PARA UN CENTRO MÉDICO

I. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA OBJETIVO

Actualmente, la gestión de la atención médica en muchos centros médicos presenta limitaciones relacionadas con la administración de citas, el registro de historiales clínicos, el control de medicamentos y la comunicación con los pacientes. Estas actividades suelen realizarse mediante procesos manuales o herramientas poco integradas, lo que puede generar retrasos en la atención, dificultades en el acceso a la información y una menor eficiencia operativa. Diversos estudios indican que la digitalización de los servicios de salud contribuye a mejorar la calidad de la atención, optimizar los procesos administrativos y facilitar la disponibilidad de información clínica para la toma de decisiones [1], [2].

La ausencia de una plataforma centralizada dificulta la coordinación entre las diferentes áreas médicas, así como el seguimiento oportuno de los pacientes. Además, los registros físicos o dispersos incrementan los tiempos de búsqueda de información, aumentan el riesgo de pérdida de datos y limitan la continuidad asistencial. En este contexto, los sistemas de Historia Clínica Electrónica (Electronic Health Record - EHR) permiten mejorar la trazabilidad, seguridad, disponibilidad e integridad de la información médica, favoreciendo una atención más eficiente y segura [3].

Para responder a estas necesidades, se propone el desarrollo de un **Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico**, orientado a optimizar los procesos clínicos y administrativos. El sistema permitirá gestionar citas médicas, historiales clínicos digitales, control de inventario y dispensación de medicamentos, seguimiento de pacientes y generación de reportes de gestión. Adicionalmente, incorporará funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial para apoyar la organización de la atención, automatizar tareas operativas, generar alertas inteligentes y proporcionar asistencia informativa a los usuarios, siguiendo las tendencias actuales de aplicación de IA en el sector salud [4], [5].

II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS

Stakeholder	Interés	Influencia	Necesidades
Director del Centro Médico	Mejorar gestión	Alta	Información para decisiones
Médicos Generales	Atención clínica	Alta	Acceso rápido a historiales
Odontólogos	Seguimiento clínico	Media	Información actualizada
Psicopedagogos	Seguimiento estudiantil	Media	Acceso seguro a datos
Pasientes	Atención eficiente	Alta	Menor tiempo de espera
Personal Administrativo	Gestión de citas	Alta	Automatización de procesos
Responsable de Farmacia	Inventario	Media	Alertas de stock
Departamento TI	Infraestructura	Media	Seguridad y mantenimiento
Pacientes	Bienestar del Paciente	Alta	Mejor calidad del servicio

III. ACTA DE ENTREVISTA REALIZADA

Pregunta	Respuesta ampliada
¿Cómo se organiza actualmente la atención de los pacientes?	La atención se realiza principalmente por orden de llegada. No existe una planificación previa ni un mecanismo automatizado que permita distribuir adecuadamente la carga de trabajo entre las diferentes áreas. En períodos de alta demanda suelen producirse aglomeraciones y tiempos de espera prolongados.
¿Existe un sistema formal de citas o turnos?	Actualmente no se dispone de un sistema formal de citas. Los estudiantes deben acudir presencialmente para verificar si existe disponibilidad de atención, lo que genera visitas innecesarias y pérdida de tiempo tanto para los usuarios como para el personal médico.
¿Cómo se registra la información clínica de los pacientes?	La información se almacena principalmente en formularios físicos y documentos impresos. Esto dificulta la búsqueda rápida de antecedentes médicos y aumenta el riesgo de pérdida o deterioro de la información.
¿Cuáles son los principales problemas del proceso actual?	Los principales inconvenientes son la falta de organización en la atención, dificultades para localizar historiales clínicos, ausencia de información actualizada sobre disponibilidad de personal y limitaciones en el control de medicamentos e inventarios.

¿Cómo se controla actualmente el inventario de medicamentos?	El control se realiza manualmente mediante registros físicos y revisiones periódicas. Esto dificulta conocer con exactitud la cantidad disponible de medicamentos y genera riesgos de desabastecimiento.
¿Con qué frecuencia se agotan medicamentos sin previo aviso?	Ocasionalmente se presentan faltantes debido a que no existen alertas automáticas que permitan identificar con anticipación la disminución del inventario y gestionar oportunamente la reposición.
¿Cómo se informa a los estudiantes sobre horarios y disponibilidad de atención?	Generalmente mediante avisos institucionales, redes sociales o consultas presenciales. Sin embargo, la información no siempre llega oportunamente a todos los estudiantes, generando incertidumbre y desplazamientos innecesarios.
¿Utilizan actualmente herramientas digitales para la gestión?	Solo se utilizan herramientas básicas como hojas de cálculo y documentos ofimáticos. No existe una plataforma especializada que centralice la información clínica, administrativa y operativa del centro médico.
¿Considera necesario implementar un sistema digital?	Sí. Un sistema digital permitiría optimizar procesos, reducir tareas manuales, mejorar el acceso a la información y ofrecer un servicio más eficiente tanto para el personal como para los estudiantes.
¿Qué funcionalidades considera prioritarias?	Gestión de citas médicas, historial clínico digital, control automatizado de medicamentos, seguimiento de pacientes, reportes estadísticos y herramientas inteligentes para consulta y orientación de estudiantes.
¿Qué beneficios espera obtener con el nuevo sistema?	Reducir tiempos de espera, mejorar la calidad de atención, optimizar la gestión de recursos médicos, facilitar la toma de decisiones y disponer de información confiable para el seguimiento de los pacientes.

IV. LISTA DE REQUISITOS CRUDOS ELICITADOS

A continuación, se presentan los requisitos crudos identificados durante las actividades de elicitación realizadas con los stakeholders del proyecto. Estos requisitos representan las necesidades y expectativas expresadas por el personal del Centro Médico Universitario y los estudiantes, constituyendo una visión inicial de las funcionalidades requeridas para el sistema. Debido a su carácter preliminar, estos requisitos deberán ser refinados, validados y priorizados posteriormente, siguiendo las buenas prácticas de Ingeniería de Requisitos y los lineamientos de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Gestión de citas y atención médica

RC-01. El sistema debe permitir registrar citas médicas de manera anticipada para evitar que los estudiantes tengan que acudir presencialmente únicamente para verificar la disponibilidad de atención.

RC-02. El sistema debe mostrar en tiempo real la disponibilidad de médicos, odontólogos y psicopedagogos, permitiendo conocer los horarios de atención actualizados.

RC-03. El sistema debe gestionar automáticamente los turnos de atención de los estudiantes, considerando el orden de llegada y la disponibilidad del personal.

RC-04. El sistema debe permitir cancelar citas previamente registradas y liberar automáticamente los espacios disponibles.

RC-05. El sistema debe permitir reprogramar citas médicas cuando existan cambios en la disponibilidad del servicio.

RC-06. El sistema debe enviar recordatorios automáticos de citas a través de medios digitales para reducir el ausentismo de los estudiantes.

RC-07. El sistema debe generar reportes sobre el número de estudiantes atendidos, pendientes y ausentes en cada área médica.

Historial clínico digital

RC-08. El sistema debe almacenar electrónicamente la información clínica de cada estudiante en un expediente digital centralizado.

RC-09. El personal autorizado debe poder consultar rápidamente los antecedentes médicos de un estudiante durante cualquier proceso de atención.

RC-10. El sistema debe registrar diagnósticos médicos realizados durante cada consulta.

RC-11. El sistema debe registrar tratamientos prescritos y su evolución en el tiempo.

RC-12. El sistema debe almacenar información relacionada con alergias, enfermedades previas y antecedentes médicos relevantes.

RC-13. El sistema debe registrar derivaciones realizadas entre medicina general, odontología y psicopedagogía.

RC-14. El sistema debe mantener un historial cronológico completo de todas las atenciones recibidas por cada estudiante.

RC-15. El sistema debe permitir adjuntar resultados de exámenes, certificados médicos y documentos clínicos complementarios.

Control de medicamentos e inventario

RC-16. El sistema debe registrar todos los medicamentos disponibles en el centro médico con sus respectivas características.

RC-17. El sistema debe controlar automáticamente las existencias disponibles de cada medicamento.

RC-18. El sistema debe generar alertas cuando el nivel de inventario alcance cantidades mínimas previamente definidas.

RC-19. El sistema debe registrar la entrega de medicamentos a los estudiantes indicando fecha, cantidad y responsable de la dispensación.

RC-20. El sistema debe mantener trazabilidad sobre qué estudiante recibió cada medicamento y en qué dosis.

RC-21. El sistema debe generar solicitudes de reposición cuando el inventario se encuentre próximo a agotarse.

RC-22. El sistema debe generar reportes estadísticos sobre el consumo y rotación de medicamento.

Comunicación y soporte inteligente

RC-23. El sistema debe publicar información actualizada sobre horarios de atención, disponibilidad del personal y cambios en los servicios ofrecidos.

RC-24. El sistema debe enviar notificaciones automáticas cuando existan modificaciones en los horarios o cancelaciones de atención.

RC-25. El sistema debe incorporar un asistente virtual inteligente capaz de responder consultas frecuentes relacionadas con horarios, servicios y procedimientos básicos del centro médico.

RC-26. El asistente virtual debe proporcionar orientación general sobre síntomas leves y recomendaciones básicas de autocuidado sin reemplazar la atención profesional.

RC-27. El sistema debe permitir a los estudiantes consultar los servicios disponibles en cada área médica.

RC-28. El sistema debe generar reportes estadísticos para apoyar la toma de decisiones administrativas.

Seguridad y administración

RC-29. El sistema debe gestionar usuarios mediante roles y permisos diferenciados según las funciones del personal.

RC-30. El sistema debe registrar auditorías de las acciones realizadas dentro de la plataforma.

RC-31. El sistema debe proteger la confidencialidad de la información clínica mediante mecanismos de autenticación y control de acceso.

RC-32. El sistema debe realizar respaldos periódicos para garantizar la disponibilidad e integridad de la información almacenada.

V. REFERENCIAS

- [1] ISO/IEC/IEEE, Systems and Software Engineering—Requirements Engineering, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Geneva, Switzerland, 2018.
- [2] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2025.
- [3] World Health Organization, Global Strategy on Digital Health 2020–2025. Geneva, Switzerland: WHO, 2021.
- [4] S. Russell and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2021.
- [5] R. Hoyt and A. Yoshihashi, Health Informatics: Practical Guide for Healthcare and Information Technology Professionals, 7th ed. Lulu Press, 2023.
- [6] R. S. Pressman and B. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 10th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2024.